Corrigé brut

Mines-Ponts PSI — Chimie 2026

Mines-Ponts · PSI · Chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 1 h 30, calculatrice interdite. « La chimie et le traitement des eaux » : deux parties indépendantes.

Approximations de l'annexe 1 :

— $\mathcal{N}_A \approx 6 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} et $R \approx 8$ J $\cdot$ K^{-1} $\cdot$ mol^{-1} ;
— $\sqrt{2} \approx 10/7 \approx 1{,}4$ et $\ln 10 \approx 2{,}3$;
— $\frac{RT}{F} \ln x \approx 0{,}06 \log x$ (en V, à 298 K).

Traitement des eaux par le procédé électro-Fenton

Q1

On compare les potentiels standard des deux couples :

$$E^\circ(\mathrm{HO^\bullet/H_2O}) = 2{,}80 \text{ V}$$

$$E^\circ(\mathrm{Cl_2/Cl^-}) = 1{,}36 \text{ V}$$

L'oxydant le plus fort est celui du couple de plus haut potentiel standard. Comme 2,80 V > 1,36 V :

le radical hydroxyle $\mathrm{HO^\bullet}$ **est plus oxydant que le dichlore.**

Q2

— Électrode A : $\mathrm{H_2O \to 2\,H^+ + \frac{1}{2}\,O_2 + 2\,e^-}$ (flèche « $-2e^-$ »). Des électrons sont cédés et l'oxygène passe de $-$II à 0 : c'est une **oxydation**, donc **A est l'anode**.
— Électrode B : $\mathrm{O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \to H_2O_2}$ et $\mathrm{Fe^{3+} + e^- \to Fe^{2+}}$ (flèches « $+2e^-$ », « $+e^-$ »). Des électrons sont captés : ce sont des **réductions**, donc **B est la cathode**.

La réaction $\mathrm{Fe^{2+} + H_2O_2 + H^+ \to Fe^{3+} + H_2O + HO^\bullet}$ (réaction de Fenton) a lieu en solution, pas à une électrode. Le $\mathrm{Fe^{3+}}$ formé retourne à la cathode : le fer joue le rôle de catalyseur.

Q3

Le dispositif est un **électrolyseur** : les réactions aux électrodes sont forcées par un générateur extérieur (ce n'est pas une pile). L'anode, siège de l'oxydation, doit donc être reliée à la borne + du générateur.

Montage complété :

— un **générateur de tension continue** est relié par sa **borne + à l'anode** (plaque de graphite, oxydation) et par sa **borne − à la cathode** (feutre de carbone, réduction) ;

— un **ampèremètre** est placé **en série** dans ce circuit (par exemple entre la borne + et la plaque de graphite).

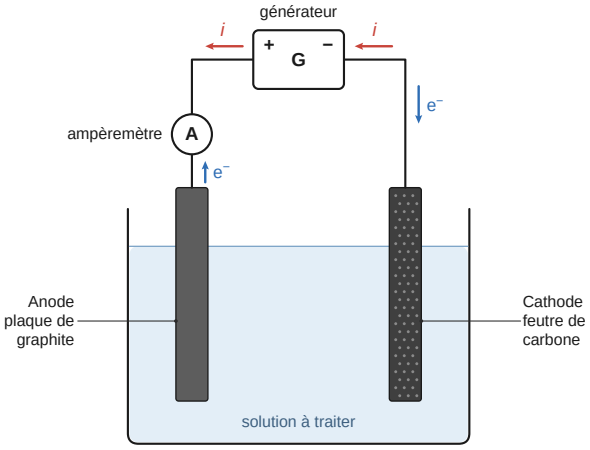


Figure 1 — dispositif électro-Fenton complété : générateur (borne + vers l'anode), ampèremètre en série, sens des électrons et du courant i

Sens de déplacement des **électrons** : ils sont libérés à l'anode par l'oxydation et parcourent le fil de l'anode vers la borne + du générateur. Ils traversent le générateur, sortent par la borne − et rejoignent la cathode, où ils sont consommés.

Le courant i circule en sens inverse dans le circuit extérieur : il sort par la borne + vers l'anode. Dans la solution, le courant est assuré par la migration des ions (anions vers l'anode, cations vers la cathode), d'où le rôle d'électrolyte support de Na_2SO_4.

Q4

Montage à **trois électrodes** plongeant dans la solution étudiée, reliées à un potentiostat (ou à un générateur réglable, un voltmètre et un ampèremètre) :

— **électrode de travail** (carbone/graphite) : électrode étudiée, dont on impose le potentiel et dont on mesure le courant ;
— **électrode de référence** (par exemple au calomel saturé) : potentiel fixe et connu ; le voltmètre (ou l'entrée haute impédance du potentiostat), branché entre elle et l'électrode de travail, mesure E ; elle n'est traversée par aucun courant ;
— **contre-électrode** (électrode auxiliaire, par exemple en platine) : ferme le circuit ; l'ampèremètre, en série entre le générateur et la contre-électrode (ou l'électrode de travail), mesure i.

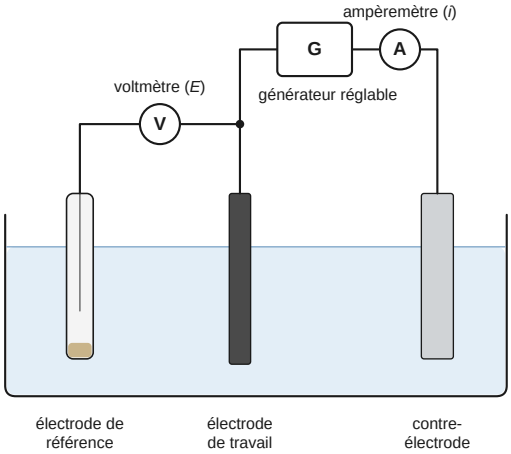


Figure 2 — montage à trois électrodes : générateur réglable et ampèremètre entre électrode de travail et contre-électrode, voltmètre entre électrode de travail et électrode de référence

Le générateur réglable (ou le potentiostat) est la source qui permet de faire varier le potentiel de l'électrode de travail. On relève i point par point.

Q5

Espèces électroactives présentes : O_2 dissous, Fe^{2+}, le solvant (H_2O, H^+). Pas de Fe^{3+} initialement, donc pas de vague de réduction du fer(III).

Les positions ci-dessous sont estimées à partir des potentiels standard (pH voisin de 0, le pH de la solution n'étant pas précisé). À pH 2, les vagues des couples faisant intervenir H^+ sont toutes décalées d'environ $-0{,}12$ V ; celle du fer ne bouge pas.

— Réduction $O_2 \to H_2O_2$: système lent, vague décalée de $-0{,}5$ V par rapport à $E^\circ = 0{,}69$ V, vers 0,2 V. Palier de diffusion, car O_2 dissous est en faible concentration.
— Oxydation $Fe^{2+} \to Fe^{3+}$: système rapide, vague centrée vers $E^\circ \approx 0{,}68$ V. Palier de diffusion (Fe^{2+} peu concentré).
— Oxydation de l'eau : système lent, mur vers $1{,}23 + 0{,}5 \approx 1{,}7$ V. Pas de palier : le solvant est en excès.
— Réduction de H^+ : mur aux potentiels les plus bas (au voisinage de 0 V et en dessous).

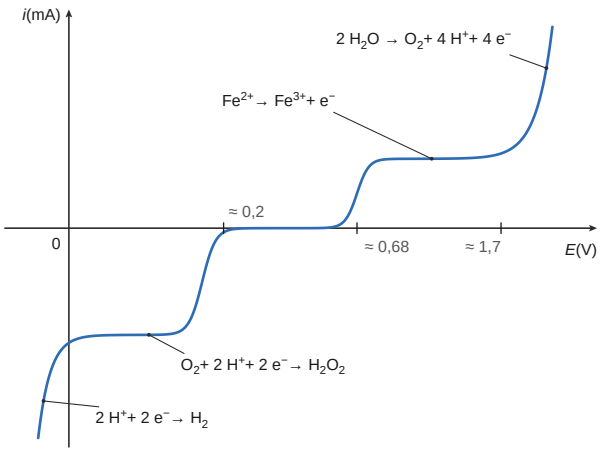


Figure 3 — allure de la courbe intensité-potentiel annotée, axe des potentiels non à l'échelle, i positif en oxydation

Courbe reproduite, de gauche à droite. Convention : $i > 0$ pour une oxydation (portions anodiques au-dessus de l'axe), $i < 0$ pour une réduction (portions cathodiques en dessous).

Portion de la courbe	Réaction électrochimique
mur cathodique, $i < 0$ (E au voisinage de 0 V et en dessous)	$2\,H^+ + 2\,e^- \to H_2$
vague et palier cathodiques, $i < 0$ (vague vers 0,2 V)	$O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \to H_2O_2$
zone de courant nul ($\approx$ 0,2 V à $\approx$ 0,6 V)	aucune réaction
vague et palier anodiques, $i > 0$ (vers 0,68 V)	$Fe^{2+} \to Fe^{3+} + e^-$
mur anodique, $i > 0$ (vers 1,7 V)	$2\,H_2O \to O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$

Q6

Il faut distinguer le potentiel de démarrage d'une réaction et le surpotentiel η : pour un système lent, la réaction démarre au potentiel $E^\circ + \eta$, avec $\eta < 0$ à la cathode et $\eta > 0$ à l'anode.

À la cathode, la formation de H_2O_2 commence vers :

$$E_c \approx E^\circ(O_2/H_2O_2) - 0{,}5 \approx 0{,}2 \text{ V}$$

À l'anode, le dégagement de O_2 commence vers :

$$E_a \approx E^\circ(O_2/H_2O) + 0{,}5 \approx 1{,}7 \text{ V}$$

La tension minimale à appliquer est :

$$\begin{aligned} U_{\min} &= E_a - E_c \\ &\approx (1{,}23 + 0{,}5) - (0{,}69 - 0{,}5) \\ &\approx 0{,}54 + 1{,}0 \end{aligned}$$

$$\boxed{U_{\min} \approx 1{,}5 \text{ V}}$$

Elle ne dépend pas du pH : les deux couples échangent un H^+ par électron, et leurs potentiels varient tous deux de $-0{,}06$ V par unité de pH. En pratique, il faut y ajouter la chute ohmique $R\,i$ dans la solution.

Q7

Pour un élément des blocs s et p, le nombre d'électrons de valence se déduit de la colonne (colonne $-$ 10 pour le bloc p) :

— N (2e ligne, 15e colonne : $15 - 10$) : **5 électrons de valence** ;
— O (2e ligne, 16e colonne : $16 - 10$) : **6 électrons de valence** ;
— S (3e ligne, même colonne que O, la 16e) : **6 électrons de valence**.

Q8

Ion sulfate SO_4^{2-} : $6 + 4 \times 6 + 2 = 32$ électrons, soit 16 doublets. Structure respectant l'octet : S central lié à quatre O par des liaisons simples, trois doublets non liants sur chaque O. Charges formelles : +2 sur S et −1 sur chaque O (total −2).

Écriture équivalente admise (S de la 3e période, hypervalence) : deux liaisons S=O et deux liaisons S–O⁻, charge formelle nulle sur S. Les quatre liaisons sont équivalentes par mésomérie (tétraèdre régulier).

Ion ammonium NH_4^+ : $5 + 4 - 1 = 8$ électrons, 4 doublets. Quatre liaisons N–H, aucun doublet non liant, charge formelle +1 sur N.

Peroxyde d'hydrogène H_2O_2 : $2 + 12 = 14$ électrons, 7 doublets. Liaisons H–O, O–O, O–H et deux doublets non liants sur chaque O ; aucune charge formelle.

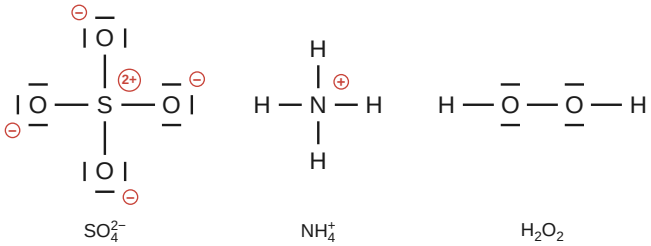


Figure 4 — schémas de Lewis de l'ion sulfate (octet, charges formelles), de l'ion ammonium et du peroxyde d'hydrogène

Q9

Nombres d'oxydation du fer (O : −II, H : +I), notés x :

— Fe^{3+} : +III ;
— $Fe(OH)_3$: $x + 3 \times (-1) = 0$, soit +III ;
— Fe^{2+} : +II ;
— $Fe(OH)_2$: $x + 2 \times (-1) = 0$, soit +II ;
— Fe : 0.

Verticalement, le nombre d'oxydation croît avec E : trois étages, +III en haut, +II au milieu, 0 en bas.

Horizontalement, à nombre d'oxydation donné, on classe les espèces par acidité. L'ion libre est la forme acide : $Fe^{3+} + 3\,H_2O = Fe(OH)_3 + 3\,H^+$ (de même pour Fe^{2+} et $Fe(OH)_2$). L'hydroxyde, forme basique, occupe donc les pH élevés, et l'ion libre les pH faibles.

Domaine	Espèce	n.o. du fer
A	$Fe^{3+}_{(aq)}$	+III
B	$Fe(OH)_{3(s)}$	+III
C	$Fe^{2+}_{(aq)}$	+II
D	$Fe(OH)_{2(s)}$	+II
E	$Fe_{(s)}$	0

Contrôles sur les frontières :

— A/C est horizontale ($Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$, sans H^+) ;

— A/B et C/D sont verticales (précipitations, pH ≈ 1,7 et ≈ 7) ;
— B/C a une pente de −0,18 V/pH ($Fe(OH)_3 + 3\,H^+ + e^- = Fe^{2+} + 3\,H_2O$) ;
— B/D et D/E ont une pente de −0,06 V/pH.

Les frontières verticales correspondent à une concentration de tracé de 10^{-1} mol · L^{-1} : $14 - (38 - 1)/3 \approx 1{,}7$ et $14 - (15 - 1)/2 = 7$.

Q10

Seul le sel de Mohr apporte Fe^{2+} :

$$n = 4{,}5 \cdot 10^{-3} \times 10 \cdot 10^{-3} = 4{,}5 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

Volume total (gouttes d'acide et volume du solide négligés) : $V = 170 + 10 = 180$ mL. Par conservation de la quantité de fer(II) lors de la dilution :

$$C_0 = \frac{n}{V} = \frac{4{,}5 \cdot 10^{-5}}{0{,}180}$$

$$\boxed{C_0 = 2{,}5 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$

Q11

Équilibre de dissolution : $Fe(OH)_{3(s)} = Fe^{3+}_{(aq)} + 3\,HO^-_{(aq)}$. Le précipité apparaît quand le quotient de réaction atteint K_s, tout le fer(III) étant encore dissous :

$$Q^{eq} = \frac{[Fe^{3+}]\,[HO^-]^3}{(c^\circ)^4} = K_s$$

$$K_s = 10^{-\text{p}K_s} = 10^{-38}$$

avec $[Fe^{3+}] = C_0' = 1{,}0 \cdot 10^{-4}$ mol · L^{-1}. D'où :

$$\log \frac{[HO^-]}{c^\circ} = \frac{1}{3}\left(-\text{p}K_s - \log \frac{C_0'}{c^\circ}\right) = \frac{-38 + 4}{3}$$
$$\text{pOH} = \frac{34}{3} \approx 11{,}3$$
$$\text{pH} = \text{p}K_e - \text{pOH} \approx 14 - 11{,}3$$

$$\boxed{\text{pH} \approx 2{,}7}$$

Au-dessus de pH 2,7, $Fe(OH)_3$ précipite ; en dessous, le fer(III) reste dissous. L'expérience est menée à pH = 2 < 2,7 : le fer(III) ne précipite pas. Il reste en solution, peut être réduit en Fe^{2+} à la cathode et entretenir le cycle de Fenton. **Les conditions de pH sont donc cohérentes avec le procédé.**

Même si tout le fer du bécher était à l'état +III, $[Fe^{3+}] = 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ mol · L^{-1} donnerait un pH de début de précipitation ≈ 2,5, encore supérieur à 2.

Q12

On règle le spectrophotomètre au **maximum d'absorption** du bleu de méthylène, lu sur l'annexe 6 :

$$\boxed{\lambda \approx 665 \text{ nm}}$$

(un maximum secondaire, plus bas, apparaît vers 620 nm). Justification :

— ε y est maximal, donc la sensibilité est maximale ;
— au voisinage d'un maximum, A varie peu avec λ, d'où une mesure peu sensible à un léger défaut de réglage ;
— le BM étant la seule espèce colorée, l'absorbance ne mesure que lui.

Q13

L'absorbance est proportionnelle à [BM] (seule espèce colorée) : $t_{1/2}$ est l'instant où $A = A_0/2 = 0{,}937$.

D'après le tableau, $A(240) = 0{,}993$ et $A(300) = 0{,}863$ encadrent 0,937. Par interpolation linéaire :

$$\begin{aligned} t_{1/2} &\approx 240 + 60 \times \frac{0{,}993 - 0{,}937}{0{,}993 - 0{,}863} \\ &\approx 240 + 26 \end{aligned}$$

$$\boxed{t_{1/2} \approx 2{,}7 \cdot 10^2 \text{ s}}$$

(soit environ 4,5 min ; encadrement sûr : $240 \text{ s} < t_{1/2} < 300 \text{ s}$).

Q14

Pour une solution d'une espèce absorbante traversée par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ :

$$\boxed{A = \log \frac{I_0}{I} = \varepsilon_\lambda \, \ell \, c}$$

— A : absorbance, sans dimension (I_0 intensité incidente, I intensité transmise) ;
— ε_λ : coefficient d'absorption molaire, en $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$;
— ℓ : longueur de solution traversée (épaisseur de la cuve), en cm ;
— c : concentration de l'espèce absorbante, en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Valable pour des solutions diluées ; les absorbances de plusieurs espèces s'ajoutent.

Q15

Loi de vitesse d'ordre 1, puis séparation des variables et intégration entre 0 et t :

$$\begin{aligned} v = -\frac{\mathrm{d}[\text{BM}]}{\mathrm{d}t} &= k[\text{BM}] \\ \frac{\mathrm{d}[\text{BM}]}{[\text{BM}]} &= -k \, \mathrm{d}t \\ \ln \frac{[\text{BM}](t)}{[\text{BM}]_0} &= -k \, t \end{aligned}$$

Par Beer-Lambert (BM seule espèce colorée, λ et cuve fixées), $A = \varepsilon\ell[\mathrm{BM}]$ et $A_0 = \varepsilon\ell[\mathrm{BM}]_0$. Le rapport des concentrations est donc celui des absorbances :

$$\boxed{\ln A = \ln A_0 - k\,t}$$

soit, de façon équivalente :

$$A(t) = A_0\,\mathrm{e}^{-kt}$$

Q16

Si la réaction est d'ordre 1, la question 15 prévoit que $\ln A$ est une fonction affine décroissante de t, de pente $-k$.

Sur la figure 5, les points $\ln A$ en fonction de t (en s) sont bien alignés sur la droite de régression $y = -2{,}23 \cdot 10^{-3}x + 0{,}563$, sur tout le domaine étudié (0 à 600 s) : **l'allure justifie l'ordre 1** (elle est compatible avec lui).

Par identification de la pente $-k$:

$$\boxed{k = 2{,}23 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{s}^{-1}}$$

Nuance : les $\ln A$ calculés à partir du tableau 1 s'écartent un peu de la droite aux extrémités (0,63 à $t = 0$ contre 0,563 ; $-0{,}70$ à $t = 600$ s contre $-0{,}78$). L'ordonnée à l'origine donne ainsi $\mathrm{e}^{0{,}563} \approx 1{,}76$ au lieu de $A_0 = 1{,}873$. L'accord reste satisfaisant.

Q17

Éliminer 99 % du BM, c'est atteindre $A/A_0 = 10^{-2}$. D'après la question 15 :

$$\begin{aligned} t_{99} &= \frac{1}{k}\ln\frac{A_0}{A} = \frac{2\ln 10}{k} \\ &\approx \frac{4{,}6}{2{,}23 \cdot 10^{-3}} \end{aligned}$$

$$\boxed{t_{99} \approx 2{,}1 \cdot 10^{3}\ \mathrm{s} \approx 34\ \mathrm{min}}$$

Durée positive, comme il se doit : $\ln(A_0/A) = \ln 100 > 0$. L'expérience de 10 min ne dégrade donc qu'environ 74 % du colorant ($0{,}495/1{,}873 \approx 0{,}26$ restant).

Q18

Maille conventionnelle CFC : cube d'arête a, atomes aux 8 sommets et aux centres des 6 faces.

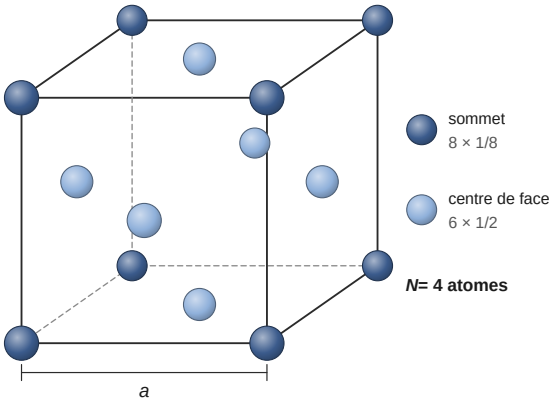


Figure 5 — maille conventionnelle CFC du platine : 8 atomes aux sommets comptés 1/8, 6 aux centres des faces comptés 1/2

— Population : $N = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = \boxed{4 \text{ atomes par maille}}$.
— Coordinence (nombre de plus proches voisins d'un atome, à ne pas confondre avec la compacité) : un atome au centre d'une face a pour plus proches voisins, à la distance $a/\sqrt{2}$, les 4 sommets de cette face et 4 centres de faces dans chacune des deux mailles qui partagent cette face : $\boxed{12}$.

Q19

Les atomes sont tangents le long de la diagonale d'une face (sommet, centre de face, sommet) : $a\sqrt{2} = 4R$, donc $a = 2\sqrt{2}\,R$.

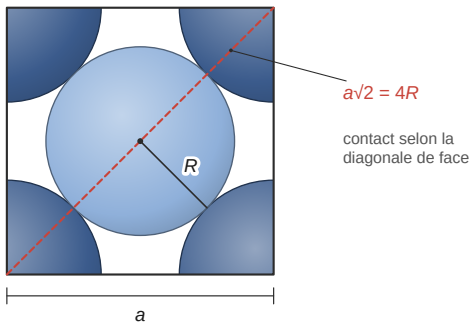


Figure 6 — face de la maille CFC : contact des atomes le long de la diagonale, a√2 = 4R

Avec $\sqrt{2} \approx 10/7$:

$$a \approx 2 \times \frac{10}{7} \times 140 \text{ pm}$$

$$\boxed{a \approx 4{,}0 \cdot 10^{2} \text{ pm} = 4{,}0 \cdot 10^{-10} \text{ m}}$$

(La valeur sans approximation est 396 pm.)

Q20

Masse des N atomes d'une maille divisée par le volume a^3 de la maille, en unités SI :

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{N\,M(\mathrm{Pt})}{\mathcal{N}_A\,a^3}\\ &= \frac{4\times 200\cdot 10^{-3}}{6\cdot 10^{23}\times (4{,}0\cdot 10^{-10})^3}\\ &= \frac{0{,}8}{6\times 64\cdot 10^{-7}}\\ &= \frac{0{,}8}{3{,}84\cdot 10^{-5}}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}\end{aligned}$$

$$\boxed{\rho \approx 2{,}1\cdot 10^{4}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}} = 21\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}}$$

Valeur conforme à la masse volumique tabulée du platine (21,4 $\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$).

Traitement des eaux par des procédés biologiques

Traitement des eaux en milieu aérobie

Q21

Bilan C, puis H, puis O :

$$\boxed{\mathrm{C_2H_6O_{(aq)} + 3\,O_{2(aq)} \longrightarrow 2\,CO_{2(g)} + 3\,H_2O_{(\ell)}}}$$

(C : 2 = 2 ; H : 6 = 6 ; O : 1 + 6 = 4 + 3.)

Q22

Loi de Hess avec les données de l'annexe 5 (O_2 dissous : $\Delta_f H^\circ$ et S°_m non nuls) :

$$\Delta_r H^\circ = 2(-400) + 3(-300) - (-300) - 3(-10) = -1370\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$

$$\Delta_r S^\circ = 2(200) + 3(50) - 150 - 3(100) = +100\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ\\ &= -1370 - 298\times 0{,}100\\ &\approx -1370 - 30\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_r G^\circ \approx -1{,}40\cdot 10^{3}\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}}$$

De $\Delta_r G^\circ = -RT\ln K_1^\circ$:

$$\ln K_1^\circ = -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT} = \frac{1{,}40\cdot 10^{6}}{8\times 298} \approx 5{,}9\cdot 10^{2}$$
$$\log K_1^\circ = \frac{\ln K_1^\circ}{\ln 10} \approx \frac{587}{2{,}3} \approx 255$$

$$\boxed{K_1^\circ \approx 10^{255}}$$

Conclusion : $K_1^\circ \gg 10^4$, la réaction est **thermodynamiquement totale** ; l'éthanol peut être entièrement minéralisé par le dioxygène dissous. Elle est en revanche lente sans catalyseur : ce sont les bactéries (leurs enzymes) qui la rendent effective.

Traitement des eaux en milieu anaérobie (dépourvu d'oxygène)

Q23

La somme des nombres d'oxydation vaut la charge de l'ion, avec O à −II :

$$x + 3 \times (-2) = -1$$

donc $\boxed{\text{n.o.(N)} = +\text{V}}$ dans NO_3^-.

Q24

$$\boxed{2\,NO_{3(aq)}^- + 12\,H_{(aq)}^+ + 10\,e^- = N_{2(g)} + 6\,H_2O_{(\ell)}}$$

(N : +V → 0, $2 \times 5 = 10$ électrons ; charges : $-2 + 12 - 10 = 0$.)

Relation de Nernst : l'oxydant NO_3^- et les H^+ (côté oxydant) au numérateur, le réducteur N_2 au dénominateur, l'eau (solvant) n'apparaît pas :

$$\boxed{E_1 = E^\circ(NO_3^-/N_2) + \frac{0{,}06}{10}\log\frac{[NO_3^-]^2\,[H^+]^{12}}{(c^\circ)^{14}\,\dfrac{p_{N_2}}{p^\circ}}}$$

avec $E^\circ = 1{,}25$ V. Sous forme développée (en V) :

$$E_1 = 1{,}25 + 0{,}012\log\frac{[NO_3^-]}{c^\circ} - 0{,}072\,\text{pH} - 0{,}006\log\frac{p_{N_2}}{p^\circ}$$

Q25

$$\boxed{2\,CO_{2(g)} + 12\,H_{(aq)}^+ + 12\,e^- = C_2H_6O_{(aq)} + 3\,H_2O_{(\ell)}}$$

(C : +IV → −II en moyenne, $2 \times 6 = 12$ électrons.)

L'oxydant est CO_2 (numérateur, avec les H^+), le réducteur l'éthanol (dénominateur) :

$$\boxed{E_2 = E^\circ(CO_2/C_2H_6O) + \frac{0{,}06}{12}\log\frac{\left(\dfrac{p_{CO_2}}{p^\circ}\right)^2[H^+]^{12}}{[C_2H_6O]\,(c^\circ)^{11}}}$$

avec $E^\circ = -0{,}33$ V. Sous forme développée (en V) :

$$E_2 = -0{,}33 + 0{,}01\log\frac{p_{CO_2}}{p^\circ} - 0{,}06\,\text{pH} - 0{,}005\log\frac{[C_2H_6O]}{c^\circ}$$

Q26

$E^\circ(NO_3^-/N_2) = 1{,}25$ V est supérieur à $E^\circ(CO_2/C_2H_6O) = -0{,}33$ V : le nitrate oxyde l'éthanol. On combine $6\times$(Q24) et $5\times$(Q25 dans le sens de l'oxydation), soit 60 électrons échangés :

$$\boxed{5\,C_2H_6O_{(aq)} + 12\,NO_{3(aq)}^- + 12\,H_{(aq)}^+ = 10\,CO_{2(g)} + 6\,N_{2(g)} + 21\,H_2O_{(\ell)}}$$

(C $10 = 10$; N $12 = 12$; H $42 = 42$; O $41 = 41$; charges $0 = 0$.)

À l'équilibre $E_1 = E_2$, d'où, avec $n = 60$:

$$\begin{aligned}\log K_2^\circ &= \frac{n\,(E_1^\circ - E_2^\circ)}{0{,}06} \\ &= \frac{60 \times 1{,}58}{0{,}06} = 1580\end{aligned}$$

$$\boxed{K_2^\circ \approx 10^{1580}}$$

(Pour l'équation rapportée à une mole d'éthanol, $n = 12$ et $K^\circ = 10^{316}$.)

Conclusion : la réaction est **totale** ; en l'absence de dioxygène, les ions nitrate oxydent quantitativement l'éthanol en CO_2 et sont éliminés sous forme de diazote gazeux (dénitrification). Comme en milieu aérobie, la réaction est lente sans catalyse bactérienne.